



Fakultät für Ingenieurwissenschaften

Elektro- und Informationstechnik

LPT und AVT Bericht

von

Leonard Rother

Datum der Abgabe: tt.mm.jjjj

Erstprüfer: Prof. Dr.

Zweitprüfer: Prof. Dr.

EIGENSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG / DECLARATION OF ORIGINALITY

Hiermit bestätige ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken (dazu zählen auch Internetquellen) entnommen sind, wurden unter Angabe der Quelle kenntlich gemacht.

I declare that I have authored this thesis independently, that I have not used other than the declared sources / resources, and that I have explicitly marked all material which has been quoted either literally or by content from the used sources.

Rosenheim, den 28. Mai 2026

Vor- und Zuname

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

1 Einführung

Die Vorlesung "Einführung in Aufbau- und Verbindungstechnik und Leiterplattentechnik Praktikum" beschäftigt sich mit dem Entwerfen, Bestücken, Vermessen von Leiterplatten und der tiefgreifenden Theorie. Der vorliegende Text berichtet über die praktischen Geschehnisse.

Die weiteren Bewertungskriterien sind:

- Nachweis der KiCad-Designs (Screenshots -> es sollte erkennbar sein, dass es Ihre eigene Arbeit ist, d.h. das Namenskürzel sollte erkennbar sein)
- Kurze Beschreibung der Fertigungsprozesse der Leiterplatten
- Kurze Beschreibung der Bestückungsprozesse der Leiterplatten
- Die Messungen Ihrer Widerstands-Leiterplatten (optisch elektrisch)
- Eine Diskussion zur Interpretation dieser Messergebnisse
- Ein Nachweis der fertig gestellten Platine(n), z.B. in Form von Fotos der fertigen Taschenlampe/Radio
- falsche Inhalte führen zu Punktabzug (z.B. falsche Ätzlösung)

2 (

Leiterbahnwiderstand) Die erste Aufgabe war es ein Leiterbahnwiderstand mit der Software KiCad zu designen. Mehr zu KiCad in Abschnitt 2 ??sec:taschenlampe). Dabei wurden folgende Werte vorgegeben:

-

2.1 (

Design)

2.2 (

Fertigungsprozess)

2.3 (

Messung des Leiterbahnwiderstandes)

2.4 (

Interpretation)

3 (

Taschenlampe) sec:taschenlampe)

3.1 (

KiCad Library)

3.2 (

KiCad Schematic)

3.3 (

KiCad Layout)

3.4 (

Bestückungsprozess)

4 (

Radio)

A Erstes Kapitel des Anhangs

Wenn Sie keinen Anhang benötigen, dann bitte einfach rausnehmen.